

1-mavzu. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari faniga kirish.

Axborot kommunikatsion texnologiyalarining komponentalari.

Kompyuter tizimlari

Reja

1. Texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifalari.
2. O'zbekistonda AKT sohasini rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlari, amaldagi qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari.
3. Respublikada kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari, vazifalari, boshqaruvdagi roli.
4. AKT sohasini texnik yo'nalishlarda tadbiq etish tamoyillari.
5. Kompyuter tizimlari texnik vositalarni yaratishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish tendensiyalari.
6. Texnik tizimlarda boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash.

1. Texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifalari

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) bugungi kunda texnik tizimlarning ajralmas va asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Zamonaviy sanoat, energetika, transport, aviatsiya, avtomatika, robototexnika va axborot texnologiyalariga tayangan barcha sohalarida AKTsiz samarali faoliyatni tasavvur qilish mumkin emas. Texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifasi — **axborotni yig'ish, uzatish, saqlash, qayta ishlash va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash**dan iborat bo'lib, bu vazifalar o'zaro chambarchas bog'langan holda amalga oshiriladi.

Texnik tizimlarda AKTning birinchi va eng muhim vazifasi — **axborotni yig'ish**dir. Real texnik jarayonlar davomida juda katta miqdordagi ma'lumotlar hosil bo'ladi. Masalan, ishlab chiqarish liniyalarida harorat, bosim, tezlik, tok, kuchlanish kabi fizik kattaliklar doimiy ravishda o'lchanadi. Ushbu ma'lumotlar datchiklar va sensorlar yordamida olinadi hamda avtomatik ravishda kompyuter tizimlariga uzatiladi. AKT vositalari bu jarayonda ma'lumotlarning aniqligini, uzluksizligini va ishonchliligini ta'minlaydi. Agar axborot yig'ish jarayoni noto'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda qabul qilinadigan boshqaruv qarorlari ham samarasiz bo'ladi.

Ikkinchi muhim vazifa — **axborotni uzatish**dir. Texnik tizimlarda yig'ilgan ma'lumotlar ko'pincha masofadagi boshqaruv markazlariga, serverlarga yoki boshqa tizimlarga uzatiladi. Bu jarayonda lokal va global kompyuter tarmoqlari, simli va simsiz aloqa texnologiyalari qo'llaniladi. AKT ma'lumotlarni tezkor, xavfsiz va yo'qotishsiz uzatishni ta'minlaydi. Masalan, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida (SCADA) real vaqt rejimida ma'lumotlar uzatilishi muhim ahamiyatga ega, chunki kechikish texnologik jarayonda jiddiy nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Uchinchi vazifa — **axborotni saqlash**. Texnik tizimlarda yig‘ilgan ma’lumotlar keyinchalik tahlil qilish, nazorat va hisobotlar tuzish uchun saqlanadi. Ma’lumotlar bazalari, serverlar, bulutli texnologiyalar AKTning ushbu vazifasini amalga oshiruvchi asosiy vositalardir. Axborotni to‘g‘ri saqlash texnik tizimlarning tarixiy holatini tahlil qilish, nosozliklar sababini aniqlash va kelajakdagi jarayonlarni prognozlash imkonini beradi.

To‘rtinchi vazifa — **axborotni qayta ishlash va tahlil qilish**. Bu bosqichda kompyuter tizimlari va dasturiy ta’minot asosiy rol o‘ynaydi. Texnik tizimlardan olingan ma’lumotlar matematik modellash, statistik tahlil, algoritmik hisob-kitoblar orqali qayta ishlanadi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfini optimallashtirish, uskunalarning samaradorligini oshirish yoki nosozliklarni oldindan aniqlash AKT asosidagi tahlil vositalari yordamida amalga oshiriladi. Aynan shu bosqich texnik tizimlarning “aqli” ishlashini ta’minlaydi.

Beshinchi vazifa — **boshqaruvni avtomatlashtirish**. AKT texnik tizimlarda boshqaruv jarayonlarini avtomatik ravishda amalga oshirish imkonini beradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari yordamida inson aralashuvi minimal darajaga tushiriladi, bu esa ishlab chiqarish xavfsizligini oshiradi va xatoliklarni kamaytiradi. Masalan, energetika tizimlarida avtomatik rele himoyasi, transport sohasida avtomatik signalizatsiya tizimlari AKTning ushbu vazifasiga yaqqol misoldir.

Shuningdek, AKT texnik tizimlarda **axborot almashinuvi va integratsiyani ta’minlash** vazifasini ham bajaradi. Turli texnik qurilmalar, boshqaruv modullari va axborot tizimlari yagona platformaga birlashtiriladi. Bu esa tizimni markazlashgan holda boshqarish, monitoring qilish va optimallashtirish imkonini beradi. Natijada texnik tizimlarning umumiy samaradorligi va ishonchliligi oshadi.

Xulosa qilib aytganda, texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifalari — axborotni yig‘ish, uzatish, saqlash, qayta ishlash va boshqaruvni avtomatlashtirishdan iborat bo‘lib, bu vazifalar texnik jarayonlarning samarali va barqaror ishlashini ta’minlaydi. AKT texnik tizimlarni yanada aqli, moslashuvchan va raqobatbardosh qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2. O‘zbekistonda AKT sohasini rivojlantirishdagi asosiy yo‘nalishlar, amaldagi qonunlar, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) — bu davlat, sanoat va jamiyat hayotining deyarli barcha jabhalarida raqamli transformatsiya uchun muhim. O‘zbekiston Respublikasi hukumati AKTni rivojlantirishni strategik ustuvor yo‘nalishlardan biri deb belgilagan. Bu yo‘nalishlar raqamli iqtisodiyotni shakllantirish, elektron hukumatni joriy etish, axborot xavfsizligini ta’minlash va texnik tizimlarda zamonaviy texnologiyalarni keng qo‘llashni o‘z ichiga oladi.

Asosiy davlat siyosati va strategik hujjatlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Prezident Farmoni «**Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida**» qabul qilingan bo'lib, u axborot-kommunikatsion texnologiyalarning davlat boshqaruvi sohasida keng joriy etilishiga asos yaratadi. Bu hujjat orqali elektron davlat xizmatlarini takomillashtirish, raqamlashtirish hamda aholining kundalik ehtiyojlarini yanada samarali qondirish uchun AKTni tartibga soluvchi chora-tadbirlar belgilangan. [president.uz]

Shu bilan birga, Prezident Qarori **PP-357-son 2022–2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari haqida** qabul qilingan. Bu qaror sohani tizimli ravishda rivojlantirish, davlat boshqaruvida elektron tizimlarni keng joriy etish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish uchun yo'l xaritalarini belgilaydi. [O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali+1]

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining axborot va kommunikatsiya texnologiyalari sohasini rivojlantirish bo'yicha asosiy strategik hujjat — **“Digital Uzbekistan—2030” strategiyasi** bo'lib, u Prezidentning Qarori № UP-6079 bilan tasdiqlangan. Ushbu strategiya mamlakatning raqamli infratuzilmasini yanada mustahkamlash, innovatsiyalarni joriy etish, aholini raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlash va texnik tizimlarda zamonaviy yechimlarni qo'llashni ko'zda tutadi. [cis-legislation.com+1]

Yana bir hujjat — Prezidentning **UP-358-son 14.10.2024 qarori** bo'lib, u sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlaydi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar texnik tizimlar avtomatlashtirishida ham muhim rol o'ynaydi. [cis-legislation.com]

Prezident Farmonlari va Qarorlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 iyundagi Farmoni axborotkommunikatsion texnologiyalarni davlat boshqaruv tizimiga joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini belgilaydi. Bu farmon bilan davlat organlarida “elektron hukumat” tizimini joriy etish, fuqarolarga masofadan xizmat ko'rsatish va axborot tizimlarini birlashtirish masalalari tartibga solindi. [O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali]

Shuningdek, Prezidentning boshqa farmonlari ham mavjud bo'lib, ular AKTni jamiyatning barcha sohalariga tatbiq etish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va texnik infratuzilmani mustahkamlashni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, 2018-yilda “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar” Farmoni qabul qilingan. [One-Net]

Vazirlar Mahkamasining qarorlari

Vazirlar Mahkamasining bir nechta qarorlari AKT sohasining amaliy qo'llanilishi bo'yicha muhim normativ-huquqiy mexanizmlarni belgilaydi. Ulardan eng muhimlari:

- **“Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish holatini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”** qaror (2013, 355-son). Bu qaror orqali mamlakatda AKT loyihalarining monitoringi va baholash mexanizmi yo'lga qo'yildi. [Aktrm]
- **“Joylarda kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”** qarori (2012, 24-son). Mahalliy darajada AKT infratuzilmasi va kompyuter texnikasi joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. [CSEC]
- Vazirlar Mahkamasining boshqa qarorlari ham mavjud: **“Interaktiv davlat xizmatlari ko'rsatishni hisobga olgan holda Internet tarmog'ida Hukumat portalini rivojlantirish chora-tadbirlari”** (378-son, 2012), **“Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish va rivojlantirish bo'yicha loyihalarni moliyalashtirish tartibi to'g'risida”** kabi qarorlar amaliy mexanizmlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. [Aktrm]

Qonunlar va normativ hujjatlar

Soha bo'yicha alohida yirik qonun hozircha mavjud bo'lmasa-da, **telekommunikatsiya va axborot tashish sohasini tartibga soluvchi qonunlar** mavjud bo'lib, ularning yangilangan versiyalari AKTni tartibga solishda muhim hisoblanadi. Masalan, yaqin davrlarda **“Telekommunikatsiya to'g'risida” qonunning yangi talablari** ishlab chiqilmoqda, bu esa texnik tarmoqlarda axborot uzatish infratuzilmasi va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

3. Respublikada kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari, vazifalari va boshqaruvdagi roli

O'zbekiston Respublikasida kompyuterlashtirish va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kompyuterlashtirish deganda davlat boshqaruvi, sanoat, ta'lim, sog'liqni saqlash va texnik tizimlarda zamonaviy kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot va axborot tizimlarini joriy etish tushuniladi. Ushbu jarayon AKTni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan **davlat dasturlari** orqali tizimli ravishda amalga oshirilmoqda.

Kompyuterlashtirish sohasidagi muhim hujjatlardan biri — Prezidentning **PF-6079-son Farmoni (05.10.2020)** bilan tasdiqlangan **“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi** hisoblanadi. Ushbu strategiya mamlakatda raqamli infratuzilmani

rivojlantirish, texnik tizimlarda avtomatlashtirish darajasini oshirish va boshqaruvni raqamlashtirishni maqsad qilgan.

Manba: <https://www.lex.uz/docs/5030957>

Strategiya doirasida sanoat korxonalarida ERP, MES, SCADA kabi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish belgilangan. Bu tizimlar kompyuterlashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, resurslarni rejalashtirish va nosozliklarni oldindan aniqlash imkonini beradi.

Kompyuterlashtirishning asosiy vazifalaridan biri — **boshqaruv samaradorligini oshirish**. An'anaviy qog'oz hujjatlar o'rniga elektron axborot tizimlari joriy etilishi natijasida ma'lumotlar tezkor qayta ishlanadi va rahbariyat qaror qabul qilishda aniq statistik tahlillarga tayanadi. Bu jarayon texnik tizimlarda inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi.

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining **2013-yil 355-son qarori** "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish holatini baholash tizimini joriy etish" bo'yicha muhim hujjat bo'lib, unda AKT loyihalarining samaradorligini baholash mexanizmlari belgilangan.

Manba: <https://lex.uz/docs/2255765>

Kompyuterlashtirishning boshqaruvdagi roli ayniqsa **texnik infratuzilma** sohalarida (energetika, transport, aloqa) yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, energetika tizimlarida avtomatlashtirilgan dispetcherlik tizimlari elektr ta'minotining uzluksizligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari O'zbekiston Respublikasida texnik tizimlar boshqaruvini zamonaviy, ishonchli va samarali darajaga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

4. AKT sohasini texnik yo'nalishlarda tadbqiq etish tamoyillari

Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni texnik yo'nalishlarda tatbiq etish muayyan ilmiy-texnik tamoyillarga asoslanadi. Ushbu tamoyillar texnik tizimlarning barqaror ishlashi, xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan.

Birinchi tamoyil — **tizimlilik**. Texnik obyektlar va AKT komponentalari yagona tizim sifatida ko'riladi. Masalan, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishda sensorlar, boshqaruv modullari va markaziy serverlar o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi kerak.

Ikkinchi muhim tamoyil — **ishonchlilik**. Texnik tizimlarda AKT vositalari uzluksiz ishlashi lozim. Shu sababli zaxira serverlar, nosozlikka chidamli tarmoqlar va rezerv elektr ta'minoti joriy etiladi. Bu talab Prezidentning **"Axborot xavfsizligi to'g'risida"** qarorlari bilan ham mustahkamlangan.

Manba: <https://www.gov.uz/oz/digital>

Uchinchi tamoyil — **axborot xavfsizligi**. Texnik tizimlarda uzatilayotgan ma'lumotlar himoyalangan bo'lishi shart. Ayniqsa sanoat va energetika obyektlarida axborotga ruxsatsiz kirish jiddiy xavflarga olib kelishi mumkin.

To'rtinchi tamoyil — **moslashuvchanlik va kengayuvchanlik**. Texnik tizimlar kelajakda yangi texnologiyalar bilan to'ldirilishi mumkin bo'lishi kerak. Masalan, yangi sensor yoki boshqaruv modulini butun tizimni almashtirmasdan qo'shish imkoniyati.

Beshinchi tamoyil — **iqtisodiy samaradorlik**. AKTni tatbiq etish natijasida energiya sarfi kamayishi, ishlab chiqarish unumdorligi oshishi va ekspluatatsiya xarajatlari qisqarishi lozim.

5. Kompyuter tizimlari texnik vositalarini yaratishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish tendensiyalari

Kompyuter tizimlari texnik vositalari zamonaviy texnik tizimlarning asosini tashkil etadi. Ularning rivojlanishi ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq.

Asosiy yo'nalishlardan biri — **hisoblash quvvatini oshirish**. Ko'p yadroli protsessorlar, GPU va maxsus tezlatkichlar murakkab texnik hisoblashlarni tezlashtirmoqda. Bu, ayniqsa, modellashtirish va simulyatsiya masalalarida muhim.

Ikkinchi yo'nalish — **energiya samaradorligi**. Zamonaviy kompyuter tizimlari kam energiya sarflab yuqori unumdorlikni ta'minlashga intiladi. Bu texnik tizimlarda ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi.

Uchinchi tendensiya — **miniaturizatsiya**. Mikrokontrollerlar va o'rnatilgan tizimlar (embedded systems) texnik qurilmalarning ajralmas qismiga aylanmoqda. Avtomobillar, aviatsiya tizimlari va sanoat robotlarida aynan shu texnologiyalar qo'llaniladi.

Shuningdek, **bulutli hisoblash** va **chekka hisoblash (edge computing)** texnik tizimlarda ma'lumotlarni qayta ishlashni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

6. Texnik tizimlarda boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash

Zamonaviy texnik tizimlarni boshqarishda avtomatlashtirilgan va intellektual texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. AKT asosidagi boshqaruv texnologiyalari ishlab chiqarish, energetika, transport va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (PLC, SCADA) real vaqt rejimida jarayonlarni kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlari esa texnik tizimlarda prognozlash va optimallashtirish vazifalarini bajaradi.

Prezidentning **2024-yilgi Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi** texnik tizimlarda AI texnologiyalarini joriy etish uchun huquqiy asos yaratadi.

Manba: <https://www.lex.uz>

Masofadan boshqarish, IoT texnologiyalari va raqamli egizaklar (Digital Twin) texnik tizimlarni boshqarishda yangi imkoniyatlar ochmoqda.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy boshqaruv texnologiyalari texnik tizimlarning ishonchliligi, xavfsizligi va samaradorligini keskin oshiradi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida AKTni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Qabul qilingan Prezident farmonlari, qarorlar va strategiyalar — "Digital Uzbekistan - 2030", 2022–2023 yil yo'l xaritalari, sun'iy intellekt bo'yicha strategiya — AKTni kompleks va tizimli tarzda joriy etishni ta'minlaydi. Vazirlar Mahkamasining qarorlari AKTni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari, kompyuterlashtirish va interaktiv xizmatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilaydi. Bu hujjatlar texnik tizimlarda AKTni samarali tatbiq etish, raqamli iqtisodiyotni mustahkamlash va xalq manfaatlarini yanada keng qamrab olishga xizmat qiladi.

Nazorat savollari

1. Texnik tizimlarda axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) qanday asosiy vazifalarni bajaradi?
2. Texnik tizimlarda axborotni yig'ish va uzatishda sensorlar hamda kompyuter tarmoqlarining roli nimadan iborat?
3. O'zbekiston Respublikasida AKTni rivojlantirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari qaysilar?
4. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining asosiy maqsad va vazifalarini tushuntirib bering.
5. Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari AKTni rivojlantirishda qanday huquqiy asos yaratadi?
6. Kompyuterlashtirish jarayoni davlat va texnik tizimlar boshqaruvida qanday o'zgarishlarni keltirib chiqaradi?
7. AKTni texnik yo'nalishlarda tatbiq etishda tizimlilik, ishonchlilik va axborot xavfsizligi tamoyillari nimani anglatadi?
8. Kompyuter tizimlari texnik vositalarini yaratishning asosiy yo'nalishlari va hozirgi rivojlanish tendensiyalarini sanab bering.
9. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (PLC, SCADA) texnik tizimlarda qanday vazifalarni bajaradi?
10. Sun'iy intellekt, IoT va raqamli egizak (Digital Twin) texnologiyalari texnik tizimlarni boshqarishda qanday imkoniyatlar yaratadi?